

Plan de Proyecto Final: Evaluación Geomática Multi-Escala del Potencial Fotovoltaico en Colombia

Integración de Earth Engine para Áreas Abiertas y Solar API para Techos Urbanos

Fernan Serverich

Pedro Joaquin Perilla Vargas

2026-04-06

Tabla de contenidos

1	Título del Proyecto	2
2	Introducción y Justificación	2
3	Estado del Arte / Revisión Bibliográfica Preliminar	2
4	Objetivos	3
4.1	Objetivo General	3
4.2	Objetivos Específicos	3
5	Área de Estudio	3
6	Fuentes de Datos	3
7	Metodología Propuesta	4
7.1	Fase 1: Análisis Regional (GEE)	4
7.2	Fase 2: Análisis Urbano (API RESTful)	4
8	Consideraciones y Recomendaciones Futuras	4
9	Referencias Preliminares	4

1 Título del Proyecto

Evaluación Multi-Escala del Potencial Fotovoltaico en Colombia mediante Geoprocesamiento en la Nube

2 Introducción y Justificación

La transición energética en Colombia exige identificar con precisión las zonas óptimas para la generación solar. Espacialmente, la evaluación de este recurso presenta un desafío a dos escalas: instalaciones de gran envergadura en áreas descubiertas (granjas solares) y generación distribuida en techos urbanos. Según Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) (2015), Colombia cuenta con una radiación promedio privilegiada de 4.5 kWh/m²/día, pero este dato macro no contempla restricciones físicas a nivel micro, como pendientes críticas que inviabilizan la obra civil o el sombreado arquitectónico.

Innovación Tecnológica del Proyecto

Este proyecto supera los mapas estáticos unidimensionales mediante la automatización de flujos de trabajo en la nube. Al integrar **Earth Engine** (escala macro) y **Google Solar API** (escala micro), se entrega una herramienta integral de soporte a la decisión (SDSS) para la planificación territorial (Gorelick et al. 2017).

3 Estado del Arte / Revisión Bibliográfica Preliminar

La Evaluación Multicriterio en Sistemas de Información Geográfica (GIS-MCDA) es el estándar metodológico para la localización de infraestructuras energéticas. Malczewski (2006) destaca que el uso conjunto de SIG y el Proceso de Jerarquía Analítica (AHP) permite estructurar decisiones complejas ponderando variables heterogéneas.

En el paradigma de procesamiento, la estimación del recurso ha migrado hacia infraestructuras *Cloud*. Plataformas como Google Earth Engine (GEE) permiten procesar series temporales climáticas globales como ERA5-Land casi en tiempo real (Muñoz-Sabater et al. 2021). A escala urbana, el análisis de potencial distribuido dependía de costosos vuelos LiDAR propios; hoy en día, las API RESTful permiten extraer métricas financieras y energéticas considerando la geometría de sombras a nivel de parcela (LOD-2).

El factor de la Estabilidad del Terreno

Autores como Polo, Martín-Pomares, y Sanfilippo (2020) enfatizan la necesidad de incluir índices geomorfométricos. **Un terreno puede tener alta radiación, pero si presenta susceptibilidad a movimientos en masa o pendientes críticas, el proyecto es inviable desde la ingeniería civil.** Este modelo integra dichas restricciones como máscaras booleanas duras.

4 Objetivos

4.1 Objetivo General

Desarrollar un modelo espacial automatizado a multi-escala para la estimación del potencial fotovoltaico en Colombia, integrando análisis multicriterio para áreas rurales/descubiertas y modelado de alta resolución para estructuras urbanas.

4.2 Objetivos Específicos

1. Identificar macro-zonas óptimas para granjas solares mediante la integración de variables climáticas (radiación ERA5), geomorfométricas (pendiente SRTM) y de cobertura terrestre (MapBiomass) en un entorno de *Cloud Computing*.
2. Aplicar técnicas de autocorrelación espacial sobre el modelo regional para delimitar clústeres contiguos viables para infraestructura energética.
3. Estimar el potencial de generación solar distribuida en una zona urbana piloto mediante la ingesta de datos arquitectónicos y de insolación consumiendo la *Google Solar API*.

5 Área de Estudio

El proyecto se desarrolla bajo un esquema de anidamiento espacial:

- **Escala Regional (Macro):** Territorio continental de Colombia. Enfoque en áreas rurales y periurbanas.
- **Escala Urbana (Micro):** Polígono piloto dentro de Bogotá D.C. (ej. localidad de Teusaquillo), caracterizado por heterogeneidad en las cubiertas y alta disponibilidad de datos de la Solar API.

6 Fuentes de Datos

Variable	Fuente de Datos	Resolución / Tipo	Uso en el Modelo
Radiación (GHI)	ECMWF / ERA5-Land	9 km (Raster)	Criterio de maximización de energía.
Elevación	USGS / SRTMGL1_003	30 m (Raster)	Derivación de pendientes y restricciones geotécnicas.
Uso del Suelo	MapBiomass Colombia	30 m (Raster)	Selección de pastos/mosaicos; exclusión de reservas.
Métrica 3D Urbano	Google Solar API	LOD-2 (JSON)	Extracción de área útil y potencial (kWh/año) por techo.

7 Metodología Propuesta

El proyecto se desarrollará en **Python** empleando librerías espaciales (**ee**, **geemap**, **geopandas**, **requests**). El flujo de trabajo se divide en dos fases principales:

7.1 Fase 1: Análisis Regional (GEE)

Se compilarán las series temporales de GHI normalizándolas de 0 a 1 mediante reductores espaciales. La aptitud continua se calculará con un modelo de superposición ponderada:

$$Aptitud_i = \sum_{j=1}^n (v_{ij} \cdot w_j) \times \prod_{k=1}^m c_{ik}$$

(Donde v_{ij} es el valor normalizado, w_j el peso del criterio, y c_{ik} las máscaras booleanas de exclusión). Finalmente, se calculará el **Índice Local de Moran (LISA)** para identificar clústeres contiguos (High-High).

7.2 Fase 2: Análisis Urbano (API RESTful)

Se iterarán coordenadas de la zona piloto enviando peticiones HTTP a la Google Solar API. Los archivos JSON devueltos se estructurarán en un *GeoDataFrame* para su análisis estadístico y visualización en mapas web interactivos mediante **folium**.

8 Consideraciones y Recomendaciones Futuras

⚠ Validación de Datos Climáticos

Debido a las limitaciones de tiempo del ciclo académico, el modelo asume la precisión de los datos de reanálisis (ERA5-Land). Para fases posteriores o estudios de factibilidad constructiva, se recomienda realizar una **calibración espacial** frente a registros históricos de piranómetros terrestres operados por el IDEAM, calculando el Error Cuadrático Medio Espacial (RMSE).

9 Referencias Preliminares

- Gorelick, Noel, Matt Hancher, Maciek Dixon, Simon Ilyushchenko, David Thau, y Rebecca Moore. 2017. «Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone». *Remote sensing of Environment* 202: 18-27.
- Malczewski, Jacek. 2006. «GIS-based multicriteria decision analysis: a survey of the literature». *International journal of geographical information science* 20 (7): 703-26.
- Muñoz-Sabater, Joaquín, Emanuel Dutra, Anna Agustí-Panareda, Clément Albergel, Gabriele Arduini, Gianpaolo Balsamo, Souhail Boussetta, et al. 2021. «ERA5-Land: A state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications». *Earth System Science Data* 13 (9): 4349-83.

- Polo, Jesús, Luis Martín-Pomares, y Antonio Sanfilippo. 2020. «Solar resources and power potential mapping». En *Solar Resources Mapping*, 1-15. Springer.
- Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 2015. *Atlas de radiación solar, ultravioleta y ozono de Colombia*. Ministerio de Minas y Energía, Bogotá.